EVALUASI PROGRES PROYEK PERTEMUAN 8 (UTS)

STOKKU DESKTOP

Aplikasi Manajemen Persediaan dan Pencatatan Mutasi Stok Gudang UMKM Berbasis Python (Offline-First)

```
Mata Kuliah   : Dasar Pemrograman (Kode: 894)
Kelas / Prodi : 15.1C.30 / Teknik Informatika
Institusi     : Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI)
Dosen         : Ali Mustopa, M.Kom (Kode Dosen: AOP)
```


KELOMPOK 4

Yuken Velino
NIM 15260767
Backend Logic dan Test Runner

Mahardika Athaillah
NIM 15260673
Antarmuka CLI dan Presentasi

Renkyna Aftania N.
NIM 15260847
Analitik Pandas dan Makalah

LATAR BELAKANG DAN ANALISIS MASALAH

Tantangan Pencatatan Persediaan Barang di Toko UMKM

Pencatatan manual menimbulkan inefisiensi, rawan selisih, dan ketidakpastian nilai modal.

1. Ketidakpastian Sisa Fisik

Pemilik toko tidak mengetahui jumlah barang terkini tanpa menghitung ulang fisik (stock opname) yang menyita waktu operasional.

2. Keterlambatan Pengadaan

Ketiadaan ambang batas minimum membuat restock terlambat, sehingga potensi transaksi penjualan hilang.

3. Kebocoran dan Selisih Stok

Barang rusak, kedaluwarsa, atau pemakaian internal sering tidak tercatat, sehingga pembukuan tidak cocok dengan saldo fisik.

4. Kesulitan Menghitung Modal

Sulit menghitung total nilai uang yang mengendap pada stok gudang tanpa rekapitulasi nilai modal.

SOLUSI: STOKKU DESKTOP (OFFLINE-FIRST)

Aplikasi lokal mandiri berbasis Python untuk mengelola data master, mutasi restock, transaksi keluar dengan validasi anti stok minus, deteksi stok kritis, dan perhitungan total aset modal gudang.

KESESUAIAN KURIKULUM AKADEMIK

Pemetaan Materi Silabus UBSI (Pertemuan 1 sampai 7)

Setiap fitur Fase 1 dibangun murni untuk membuktikan penguasaan materi praktikum sebelum UTS.

Pertemuan	Materi Silabus UBSI	Implementasi Nyata pada Stokku Desktop	Berkas Kode
P01	Tools, Best Practice dan PEP 8	Struktur modul rapi, indentasi 4 spasi, penamaan variabel jelas	Seluruh berkas
P02	Sintaks, Variabel dan Tipe Data	str untuk kode dan nama, int untuk stok dan harga, bool untuk penanda pandas	data_store.py
P03	String, Format dan Operator	strip, upper, isdigit, format Rupiah, operator += dan -=	validasi.py
P04	Percabangan if elif else	Validasi keluar tidak melebihi stok, penentuan status kritis	validasi.py
P05	Perulangan while dan for	while True untuk menu, for untuk tabel dan akumulasi aset	main_p7.py
P06	Struktur Data List dan Tuple	list of dict untuk master barang, list of tuple untuk log mutasi	data_store.py
P07	Matriks dan Library Pandas	DataFrame 12 kolom, groupby kategori, statistik deskriptif	laporan_pandas.py

ARSITEKTUR DAN LOGIKA SISTEM

Pemisahan Modul Terisolasi dan Validasi Mutasi Stok

Modul terpisah per anggota tim tanpa tabrakan berkas, dengan validasi anti stok minus sebagai aturan inti.

STRUKTUR MODUL TERISOLASI (FASE 1)

`progress_p7/data_store.py`
PIC Yuken: Koleksi data in-memory dan saldo awal

`progress_p7/validasi.py`
PIC Yuken: Filter input angka dan keunikan kode

`progress_p7/engine_stok.py`
PIC Yuken: Logika mutasi, rumus aset, penanda kritis

`progress_p7/display_cli.py`
PIC Mahardika: Format tabel terminal dan lebar kolom

`progress_p7/laporan_pandas.py`
PIC Renkyna: DataFrame, groupby, statistik deskriptif

`progress_p7/main_p7.py`
PIC Yuken: Integrator siklus menu interaktif

LOGIKA MUTASI DAN ATURAN ANTI STOK MINUS

1. Transaksi Barang Masuk
Kuantitas harus bilangan bulat minimal 1. Sistem menjalankan stok = stok + jumlah, lalu mencatat log mutasi MASUK.

2. Evaluasi Barang Keluar
Sistem membandingkan kuantitas permintaan dengan stok fisik.

`Kondisi A: jumlah > stok`
Transaksi ditolak seketika. Saldo fisik tidak berubah dan log tidak bertambah. Pesan: Stok tidak mencukupi.

`Kondisi B: jumlah <= stok`
Transaksi sah. Sistem menjalankan stok = stok - jumlah dan mencatat log mutasi KELUAR beserta keterangan.

VERIFIKASI DAN PENGUJIAN KUALITAS

Hasil Pengujian Otomatis (7 Kasus Uji, 100 Persen Lulus)

Dijalankan lewat progress_p7/test_skenario.py tanpa input manual, ditambah 15 unit test di folder tests.

ID	Skenario	Aksi dan Parameter	Hasil Aktual	Status
TC-01	Inisialisasi data master dan saldo awal	3 produk bawaan dan 3 entri log awal dimuat	3 SKU, 3 log, saldo awal terbaca	LULUS
TC-02	Tambah barang valid dan proteksi duplikat	Tambah ATK03 (20 Pcs), lalu input ulang atk01	ATK03 tersimpan, kode kembar ditolak	LULUS
TC-03	Transaksi barang masuk (restock)	Restock ATK01 sebanyak 10 Pcs	Stok 15 menjadi 25, log MASUK tercatat	LULUS
TC-04	Transaksi barang keluar normal	Keluarkan ATK01 sebanyak 5 Pcs	Stok 25 menjadi 20, log KELUAR tercatat	LULUS
TC-05	Validasi anti stok minus	Keluarkan ATK02 sebanyak 10 Pcs (stok 4)	Ditolak, stok tetap 4, log tidak bertambah	LULUS
TC-06	Deteksi status kritis	ATK02 stok 4 min 5, KRT01 keluar 8 dari 10	ATK02 KRITIS, KRT01 AMAN menjadi KRITIS	LULUS
TC-07	Akurasi total unit dan nilai modal	Hitung sum stok dan sum stok x harga beli	46 unit, modal Rp 194.000, cocok manual	LULUS

KALKULASI BISNIS DAN AKUNTANSI DASAR

Formula Perhitungan Aset Modal dan Ambang Batas Stok

Sistem menghitung nilai modal terikat dan memberi indikator peringatan dini secara otomatis.

1. NILAI ASET PER PRODUK

```
Aset_i = Stok_i x Harga_Beli_i
```

Nilai uang modal usaha yang tertanam pada setiap jenis barang fisik di gudang.

Data bawaan:
ATK01: 15 x Rp 3.500 = Rp 52.500
ATK02: 4 x Rp 2.500 = Rp 10.000
KRT01: 10 x Rp 42.000 = Rp 420.000

2. TOTAL ESTIMASI ASET

```
Total_Aset = Sigma (Stok_i x Harga_Beli_i)
```

Teknik akumulator pada perulangan for menghitung total keseluruhan aset modal gudang.

Saldo awal:
Total produk : 3 SKU
Total fisik : 29 unit
Total aset   : Rp 482.500

Dihitung otomatis tanpa keterlambatan data.

3. AMBANG BATAS KRITIS

```
Stok <= Min_Stok  ->  KRITIS
Stok >  Min_Stok  ->  AMAN
```

Peringatan dini otomatis untuk mencegah kelangkaan barang:

Jika stok fisik menyentuh atau berada di bawah batas minimum, sistem memberi tag visual KRITIS.

Operator dapat segera membuat pesanan pengadaan ulang sebelum barang habis total.

DOKUMENTASI PENGERJAAN

Bukti Sesi Kerja dan Kolaborasi Tim

Dua sesi kerja terdokumentasi, dari pengembangan mesin inti hingga integrasi modul dan penyusunan makalah.



Sesi 1: Pengembangan Mesin Inti

Yuken Velino dan Mahardika Athaillah

Penyusunan modul backend, validasi anti stok minus, dan format tabel terminal



Sesi 2: Integrasi Modul dan Makalah

Yuken Velino, Mahardika Athaillah, dan Renkyna Aftania Nasution

Penggabungan modul analisis Pandas serta penyusunan naskah akademik

RENCANA PENGEMBANGAN LANJUTAN

Roadmap Versi 2.0 (Menuju Final Project UAS)

Dari mesin logika terminal menjadi aplikasi desktop dengan antarmuka grafis dan basis data permanen.

TAHAP 01

P09: Fungsi Modular

Restrukturisasi kode menjadi subrutin terisolasi dengan parameter, nilai bawaan, dan return bersih.

TAHAP 02

P10: Modul dan SQLite

Pemisahan multi berkas, migrasi penyimpanan ke SQLite3 permanen (stok_gudang.db), dan proteksi try except.

TAHAP 03

P11-P12: Desktop GUI

Antarmuka grafis native Tkinter dan ttk.Treeview dengan kartu ringkasan serta form dialog.

TAHAP 04

P13-P16: Makalah dan Demo

Naskah makalah format resmi UBSI, slide final, dan demonstrasi langsung di laboratorium komputer.

PENUTUP DAN DISTRIBUSI KERJA

Kesimpulan Kesiapan Proyek dan Pembagian Tanggung Jawab

Seluruh komponen inti Fase 1 tuntas dan teruji, siap menghadapi evaluasi dosen.

KESIMPULAN PROGRES FASE 1

1. Kepatuhan Silabus: konsep logika P01 sampai P07 terimplementasi secara nyata tanpa loncatan materi.

2. Validasi Teruji: 7 skenario uji otomatis dan 15 unit test lulus tanpa galat, membuktikan keandalan anti stok minus.

3. Dependensi Minimal: hanya pandas untuk Menu 6 analisis tabular; menu lain berjalan dengan pustaka bawaan Python.

4. Kesiapan Evaluasi: berkas tanya jawab teknis DOSEN-ASK.txt dan naskah makalah akademik sudah disusun.

MATRIKS TANGGUNG JAWAB ANGGOTA TIM

Yuken Velino (@Curzyori)
Tanggung jawab: Backend logic, validasi anti minus, test runner, integrator menu

Mahardika Athaillah (@dikah4300)
Tanggung jawab: Antarmuka CLI, format tabel terminal, desain presentasi

Renkyna Aftania Nasution (@renkynatania-dotcom)
Tanggung jawab: Pelaporan tabular Pandas P07, naskah makalah UBSI

SESI DISKUSI DAN TANYA JAWAB DIBUKA

Terima kasih kepada Dosen Pengampu Ali Mustopa, M.Kom atas bimbingan dan arahan akademiknya.